

Escuela de Ingeniería en Inteligencia Artificial

PROYECTO INTEGRADOR

Integrar contenido de cuatro unidades

Ana Gabriela Cacuango Narváez

Asignatura: Lógica de Programación

Docente: Ing. Fernanda Paulina Vizcaíno Imacaña

Quito – Ecuador
2026

REINVENTEMOS
EL FUTURO

1. INTRODUCCIÓN

El presente proyecto integrador tiene como finalidad desarrollar un sistema en Python denominado CipherSound, encaminado a la generación de contraseñas seguras.

El sistema permite al usuario seleccionar la longitud de la contraseña e incluir números, letras mayúsculas y símbolos, también evalúa el nivel de seguridad de la contraseña generada y activa una alerta sonora o visual según el resultado obtenido. Esta contraseña esta dirigido para Windows y compiladores online que sean compatibles con Python.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En la actualidad los especialistas en seguridad digital han reportado que existen sustracción de información masiva a las personas, esto ocurre debido a que las empresas e instituciones gubernamentales manejan grandes volúmenes de información, lo que los hace un foco latente ante el robo de información, esto ocurre debido a que las personas utilizan contraseñas débiles, repetidas o fáciles de adivinar, lo que ha aumentado el robo de información, acceso no autorizado a cuentas personales y pérdida de datos. Es por esta razón que se ha propuesto el desarrollo de un generador de contraseñas seguras que proporcionen la creación de claves más confiables promoviendo mejores hábitos de seguridad digital.

3. OBJETIVO DEL SISTEMA

Desarrollar un sistema en Python denominado CipherSound, capaz de generar contraseñas seguras de manera automática, permitiendo al usuario configurar la amplitud y los tipos de caracteres que desea incluir, como números, letras mayúsculas y símbolos.

El sistema también evalúa el nivel de seguridad de la contraseña generada, calcula el tiempo lo que tardaría en descifrar y presenta una alerta sonora (mediante tonos de frecuencia variable) o visual que informa al usuario si la contraseña es fuerte o débil.

4. ALCANCE DEL SISTEMA

El sistema **CipherSound: Generador de Contraseñas Seguras con Sonido** tiene como alcance principal permitir al usuario crear contraseñas seguras de manera rápida y sencilla mediante el uso del lenguaje de programación Python, este programa funciona a través de la consola, donde el usuario puede ingresar la longitud deseada de la contraseña y seleccionar si desea incluir números, letras mayúsculas y símbolos especiales.

CipherSound no almacena contraseñas, tampoco enlaza a bases de datos ni realiza conexión con internet. Por esta razón hace que el sistema sea más seguro, ya que la contraseña generada solo se muestra al usuario en el momento de la ejecución.

Para finalizar sistema se centra en generar, evaluar y presentar contraseñas seguras de forma básica pero funcional, aportando una solución tecnológica sencilla al problema del uso de contraseñas débiles y promoviendo mejores prácticas de seguridad digital.

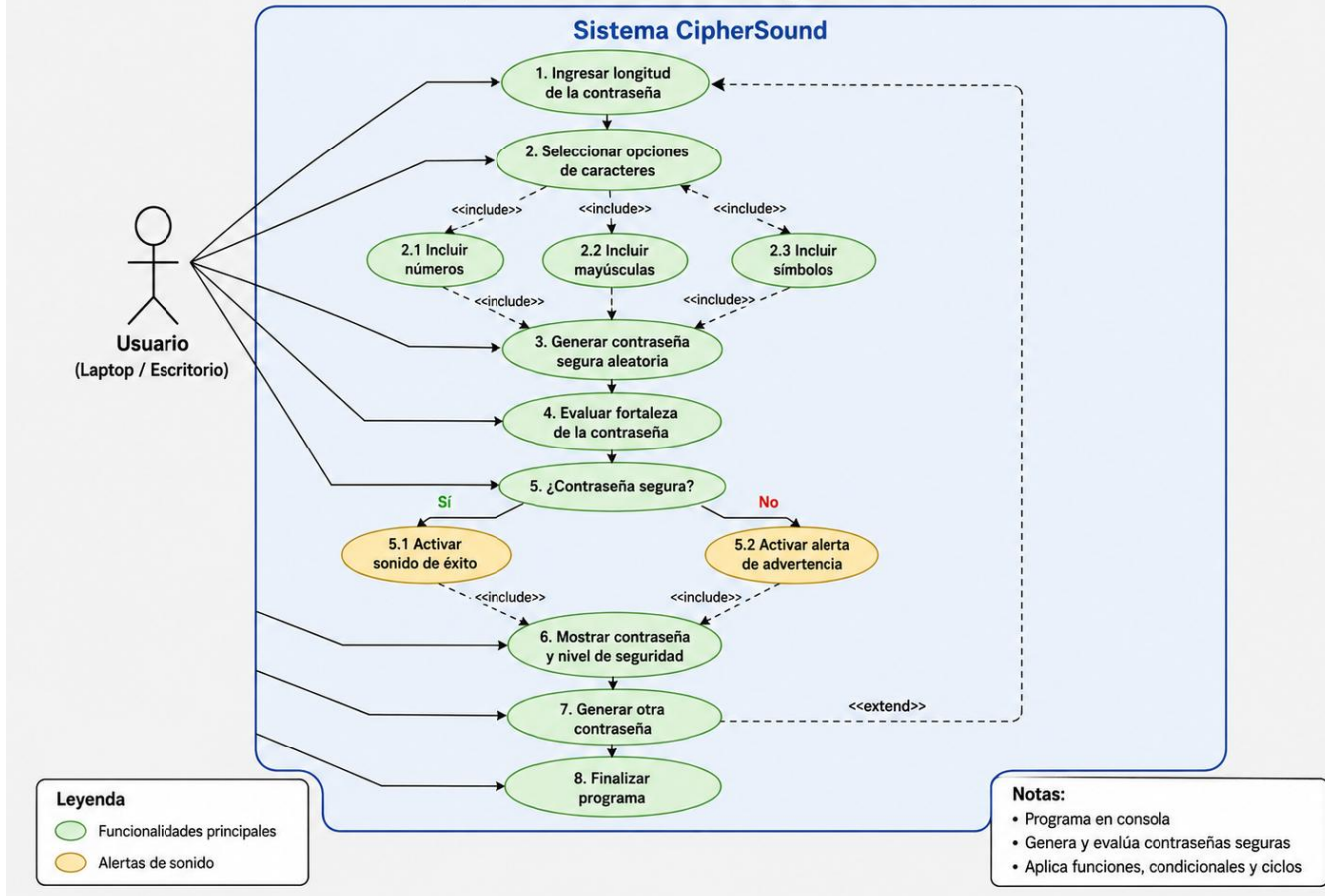
5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Semana	Actividad realizada
Semana 1	Se definió el tema del proyecto y el problema a resolver.
Semana 2	Se establecieron las funcionalidades principales del sistema CipherSound.
Semana 3	Se diseñó el diagrama de flujo y la arquitectura del sistema.
Semana 4	Se inició el desarrollo del código en Python.
Semana 5	Se aplicaron estructuras condicionales, ciclos y funciones.
Semana 6	Se implementó la evaluación de seguridad de la contraseña.
Semana 7	Se realizaron pruebas del sistema y se actualizó el repositorio en GitHub.
Semana 8	Se elaboró el informe final, la presentación y el video demostrativo.

6. DISEÑO DEL SISTEMA

DIAGRAMA DE CASO DE USO- CIPHERSOUND

Diagrama de Casos de Uso – CipherSound
(Generador de Contraseñas Seguras con Sonido)

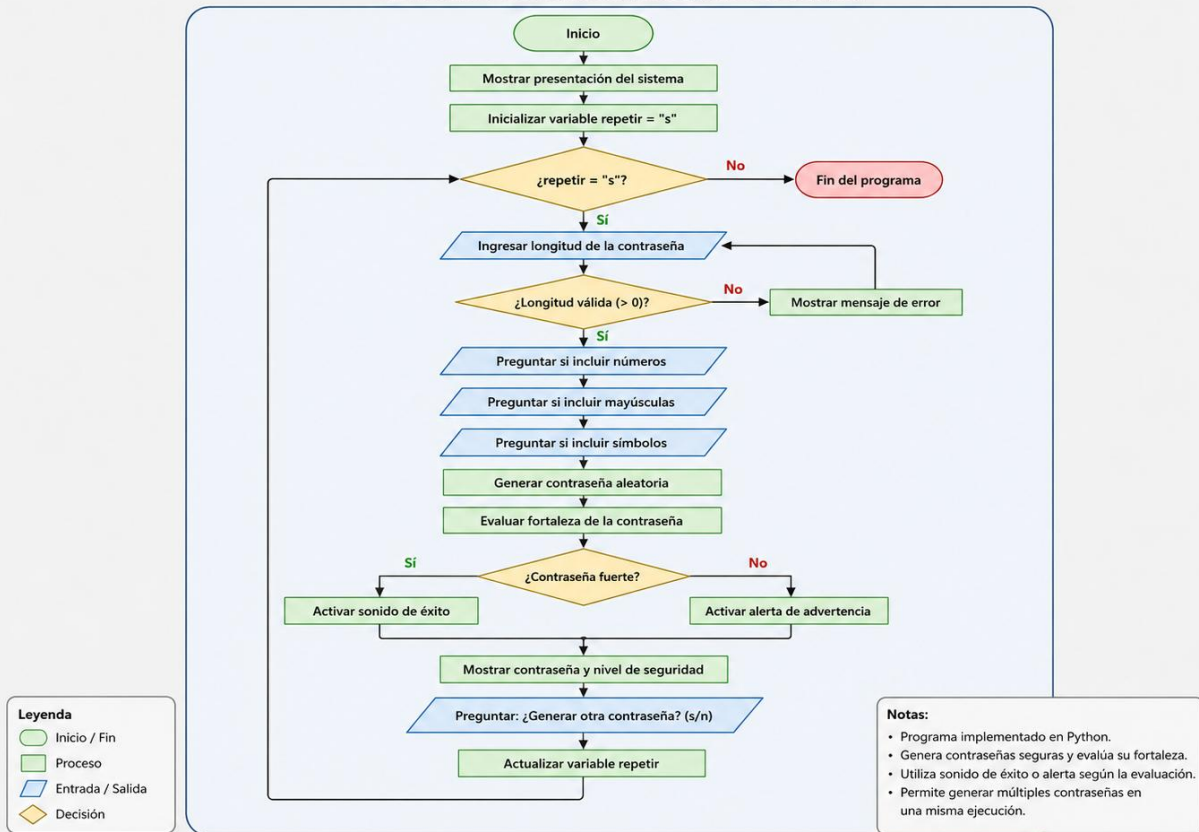


El diagrama de caso de uso muestra la interacción entre el usuario y el sistema CipherSound.

El usuario, puede ser una Laptop o un Computador de Escritorio, ingresa longitud de contraseña, incluir números, mayúsculas y símbolos, evalúa la seguridad y activa alerta sonora o visual y genera nueva contraseña.

DIAGRAMA DE FLUJO- CIPHERSOUND

Diagrama de Flujo – CipherSound
(Generador de Contraseñas Seguras con Sonido)



El diagrama de caso de flujo representa el proceso lógico del sistema desde el principio hasta el final.

Se muestra la presentación del programa, luego solicita longitud de contraseña y se valida que sea correcta a continuación selecciona caracteres evalúa si es fuerte o débil, muestra el resultado y pregunta si desea repetir el proceso.



Arquitectura del Sistema – CipherSound

El sistema interactúa con el usuario a través de una interfaz de consola, permitiendo el ingreso de la longitud, selección de caracteres (números, mayúsculas y símbolos) y gestiona la respuesta para repetir el proceso.

7. DESARROLLO DEL SOFTWARE

El sistema CipherSound fue desarrollado en Python y se encuentra guardado en el repositorio de GitHub en el archivo `main.py`.

El programa funciona por consola y permite generar contraseñas seguras de acuerdo con las opciones seleccionadas por el usuario.

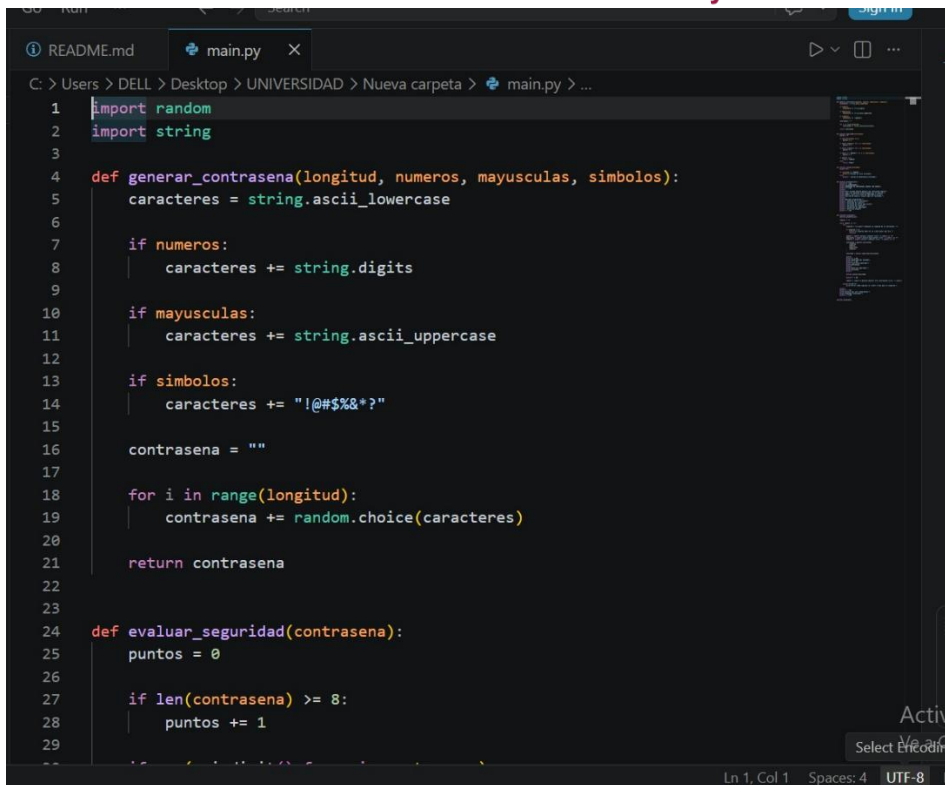
Su funcionamiento se basa en utilizar las librerías *random* y *string*. Una explicación detallada de la librería *random* sirve para tomar decisiones de manera aleatoria, y la *string* facilita el uso de letras mayúsculas, minúsculas y números.

El código está creado mediante funciones permitiendo separar cada parte del programa y hacerlo más claro, es así que la función *generar contraseña ()* crea la contraseña; la función *evaluar seguridad ()* determina si la contraseña es fuerte o débil; la función *activar sonido ()* muestra una alerta sonora o visual; la función *mostrar presentación ()* presenta el sistema; y la función *ejecutar programa ()* controla todo el funcionamiento.

En este programa se aplica estructuras lógicas estudiadas en clases, como condicionales *if*, ciclos *for* y *while*, validación de datos con *try-except*, entrada de información con *input ()* y manejo de cadenas de texto.

Al realizar este sistema se puede demostrar la aplicación práctica de la lógica de programación en un sistema funcional.

Elementos del código	Función dentro del sistema
random	Selecciona caracteres aleatorios para formar la contraseña.
string	Proporciona letras y números para generar la contraseña.
generar_contraseña()	Crea la contraseña según la longitud y opciones elegidas.
evaluar_seguridad()	Revisa si la contraseña es fuerte o débil.
activar_sonido()	Muestra una alerta sonora o visual.
while	Permite generar más de una contraseña.
for	Repite la selección de caracteres hasta completar la contraseña.
try-except	Evita errores si el usuario ingresa datos incorrectos.
if	Evalúa condiciones dentro del programa.

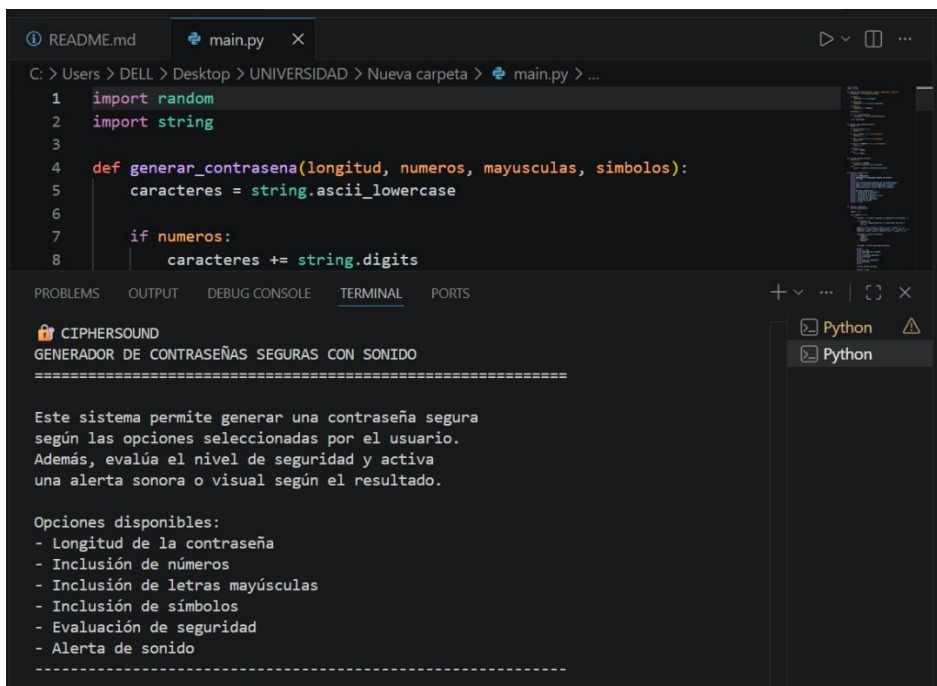


```

1 import random
2 import string
3
4 def generar_contrasena(longitud, numeros, mayusculas, simbolos):
5     caracteres = string.ascii_lowercase
6
7     if numeros:
8         caracteres += string.digits
9
10    if mayusculas:
11        caracteres += string.ascii_uppercase
12
13    if simbolos:
14        caracteres += "!@#$%&*"
15
16    contrasena = ""
17
18    for i in range(longitud):
19        contrasena += random.choice(caracteres)
20
21    return contrasena
22
23
24 def evaluar_seguridad(contrasena):
25     puntos = 0
26
27     if len(contrasena) >= 8:
28         puntos += 1
29
30

```

Figura1: Código fuente del sistema CipherSound



```

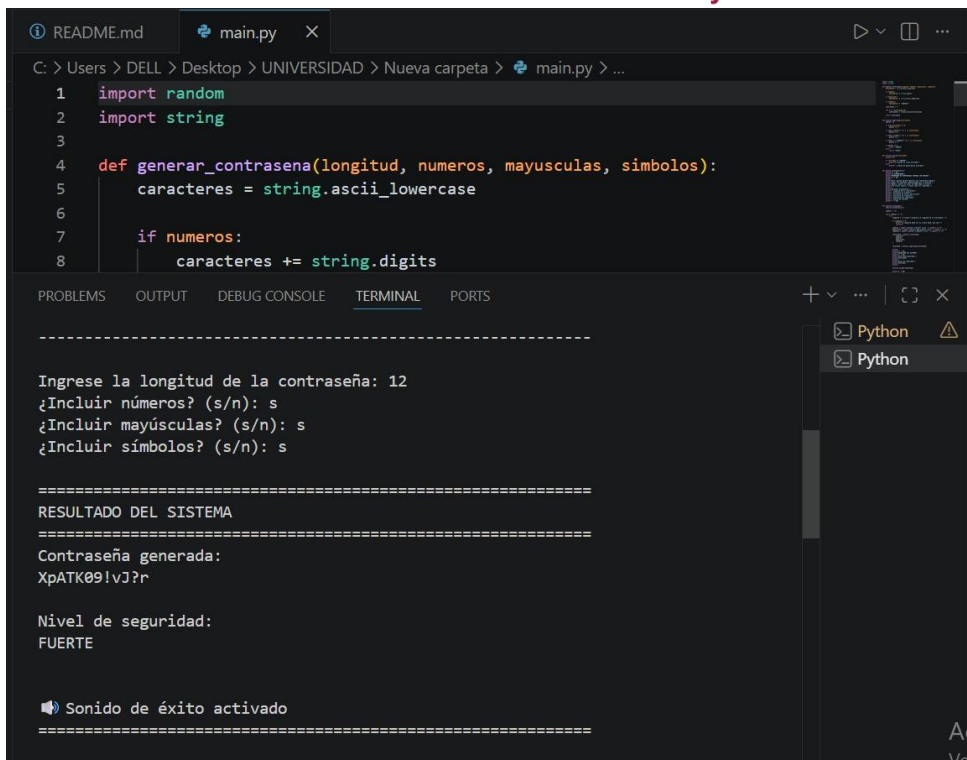
CIPHERSOUND
GENERADOR DE CONTRASEÑAS SEGURAS CON SONIDO
=====

Este sistema permite generar una contraseña segura
según las opciones seleccionadas por el usuario.
Además, evalúa el nivel de seguridad y activa
una alerta sonora o visual según el resultado.

Opciones disponibles:
- Longitud de la contraseña
- Inclusión de números
- Inclusión de letras mayúsculas
- Inclusión de símbolos
- Evaluación de seguridad
- Alerta de sonido
=====

```

Figura 2: Consola por donde interactúa el usuario con el sistema



```
1 import random
2 import string
3
4 def generar_contrasena(longitud, numeros, mayusculas, simbolos):
5     caracteres = string.ascii_lowercase
6
7     if numeros:
8         caracteres += string.digits
```

Ingrese la longitud de la contraseña: 12
¿Incluir números? (s/n): s
¿Incluir mayúsculas? (s/n): s
¿Incluir símbolos? (s/n): s

=====

RESULTADO DEL SISTEMA

=====

Contraseña generada:
XpATK09!vJ?r

Nivel de seguridad:
FUERTE

🔊 Sonido de éxito activado

=====

Figura 3: Ejecución del sistema CipherSound

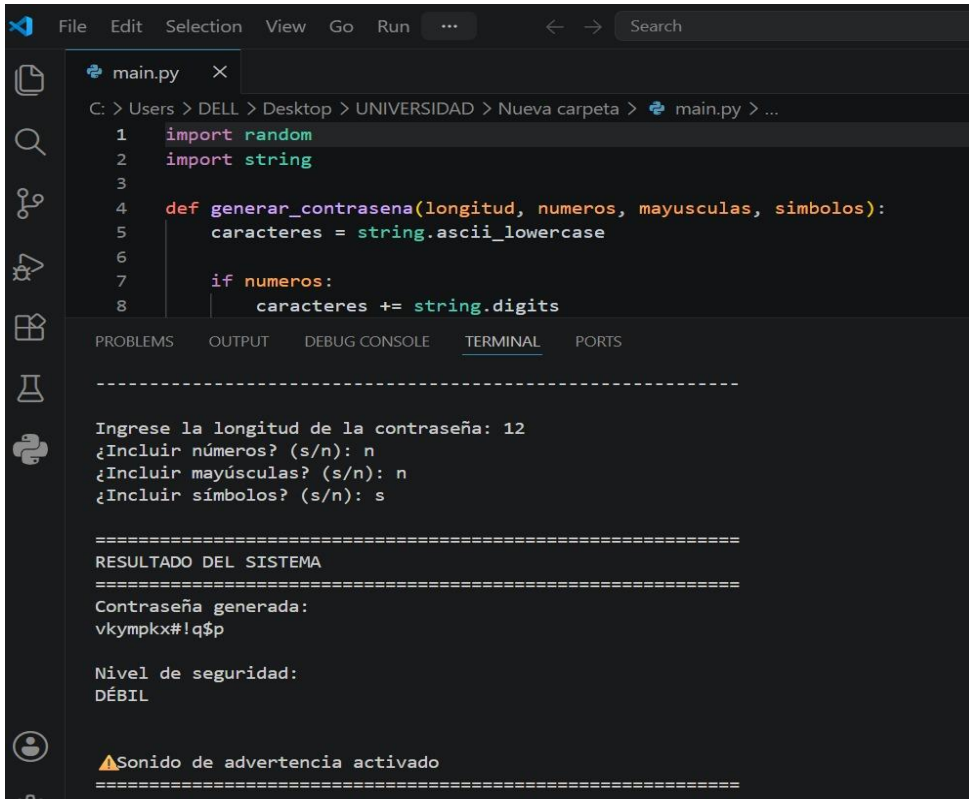
8. RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

En la asignatura Lógica de Programación, se estudió sobre la historia de Python como fue evolucionando cómo funciona, por lo tanto, para crear el código fuente de CipherSound se utilizó la herramienta de Python.

El proyecto está utilizando variables, entradas de datos, estructuras condicionales, ciclos repetitivos, funciones, cadenas de caracteres y organización del código. Todo lo aplicado se ha conseguido en las clases recibidas en Lógica de Programación

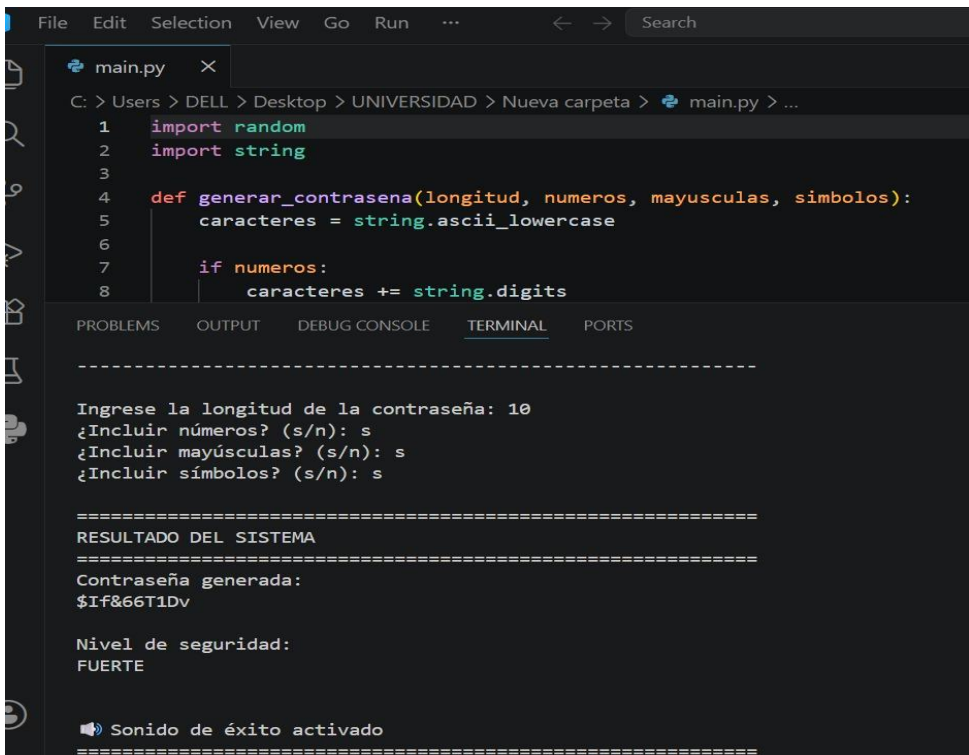
9. PRUEBAS DEL SISTEMA

Se realizará una prueba del sistema para verificar el funcionamiento, aquí se plasmará realizando prueba numero 1: contraseña débil con pocos caracteres, prueba numero 2: contraseña fuerte con números, mayúsculas y símbolos y prueba numero 3: repetición del programa para generar otra contraseña.



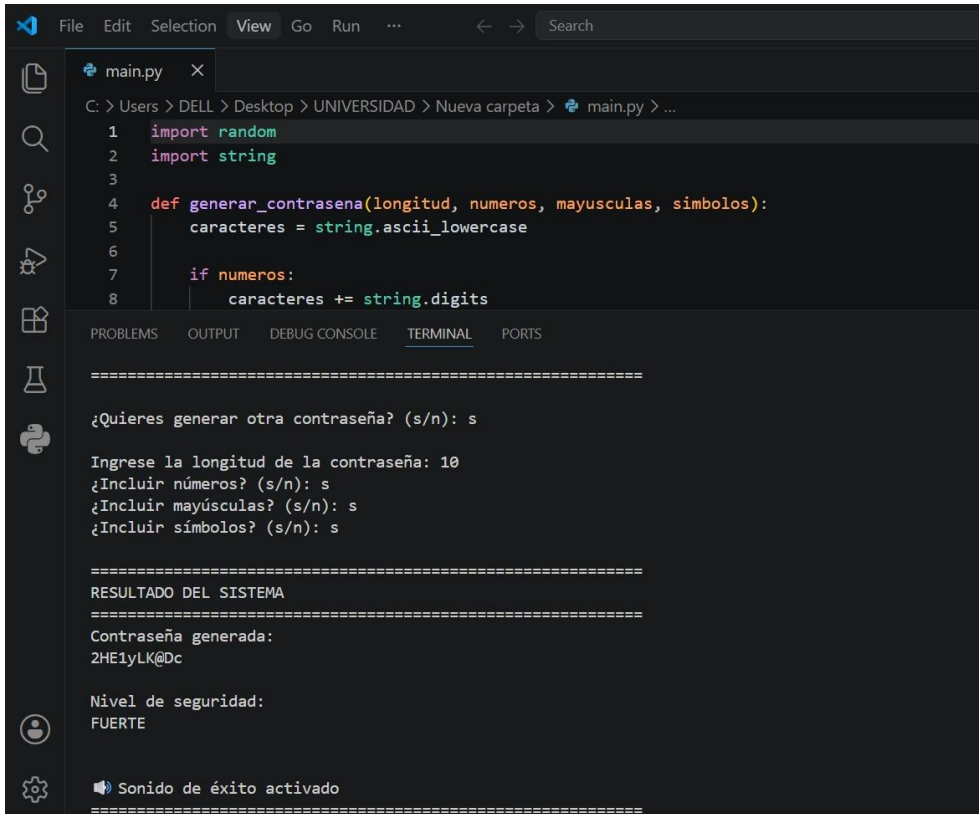
```
File Edit Selection View Go Run ... Search
main.py x
C: > Users > DELL > Desktop > UNIVERSIDAD > Nueva carpeta > main.py > ...
1 import random
2 import string
3
4 def generar_contrasena(longitud, numeros, mayusculas, simbolos):
5     caracteres = string.ascii_lowercase
6
7     if numeros:
8         caracteres += string.digits
9
10
11 Ingrese la longitud de la contraseña: 12
12 ¿Incluir números? (s/n): n
13 ¿Incluir mayúsculas? (s/n): n
14 ¿Incluir símbolos? (s/n): s
15
16 =====
17 RESULTADO DEL SISTEMA
18 =====
19 Contraseña generada:
20 vkypkx#!q$p
21
22 Nivel de seguridad:
23 DÉBIL
24
25 ⚠ Sonido de advertencia activado
26 =====
```

Figura 1: contraseña débil con pocos caracteres.



```
File Edit Selection View Go Run ... Search
main.py x
C: > Users > DELL > Desktop > UNIVERSIDAD > Nueva carpeta > main.py > ...
1 import random
2 import string
3
4 def generar_contrasena(longitud, numeros, mayusculas, simbolos):
5     caracteres = string.ascii_lowercase
6
7     if numeros:
8         caracteres += string.digits
9
10
11 Ingrese la longitud de la contraseña: 10
12 ¿Incluir números? (s/n): s
13 ¿Incluir mayúsculas? (s/n): s
14 ¿Incluir símbolos? (s/n): s
15
16 =====
17 RESULTADO DEL SISTEMA
18 =====
19 Contraseña generada:
20 $If&66T1Dv
21
22 Nivel de seguridad:
23 FUERTE
24
25 🔊 Sonido de éxito activado
26 =====
```

Figura 2: contraseña fuerte con números, mayúsculas y símbolos y prueba número.



```
File Edit Selection View Go Run ... Search
main.py x
C: > Users > DELL > Desktop > UNIVERSIDAD > Nueva carpeta > main.py > ...
1 import random
2 import string
3
4 def generar_contrasena(longitud, numeros, mayusculas, simbolos):
5     caracteres = string.ascii_lowercase
6
7     if numeros:
8         caracteres += string.digits
9
10    ¿Quieres generar otra contraseña? (s/n): s
11
12    Ingrese la longitud de la contraseña: 10
13    ¿Incluir números? (s/n): s
14    ¿Incluir mayúsculas? (s/n): s
15    ¿Incluir símbolos? (s/n): s
16
17    =====
18    RESULTADO DEL SISTEMA
19    =====
20    Contraseña generada:
21    2HE1yLK@Dc
22
23    Nivel de seguridad:
24    FUERTE
25
26    Sonido de éxito activado
27    =====
```

Figura 3: repetición del programa para generar otra contraseña.

10. IMPACTO TECNOLÓGICO EN LA SOCIEDAD

CipherSound contribuye al fortalecimiento de la seguridad digital, ya que promueve el uso de contraseñas más seguras y difíciles de descifrar, en la actualidad en Ecuador y en cualquier parte del mundo la protección de datos personales es fundamental, debido al aumento de riesgos informáticos lo que hace vulnerables a la sociedad. Este tipo de herramientas demuestra cómo la programación puede ofrecer soluciones prácticas a problemas cotidianos relacionados con la tecnología y la privacidad.

11. CONCLUSIONES

- Con lo aprendido en clases se logró desarrollar un sistema funcional en Python para generar contraseñas seguras.
- El proyecto ha permitido aplicar los conocimientos adquiridos en Lógica de Programación como funciones, ciclos y condicionales.

- El sistema realizado demuestra la importancia de la tecnología en la protección de información personal.

12. ANEXOS

- Main.py
- Readme.md
- Diagrama de arquitectura
- Diagrama de caso de uso
- Diagrama de flujo
- Presentación
- Video demostrativo